

บทที่ 3

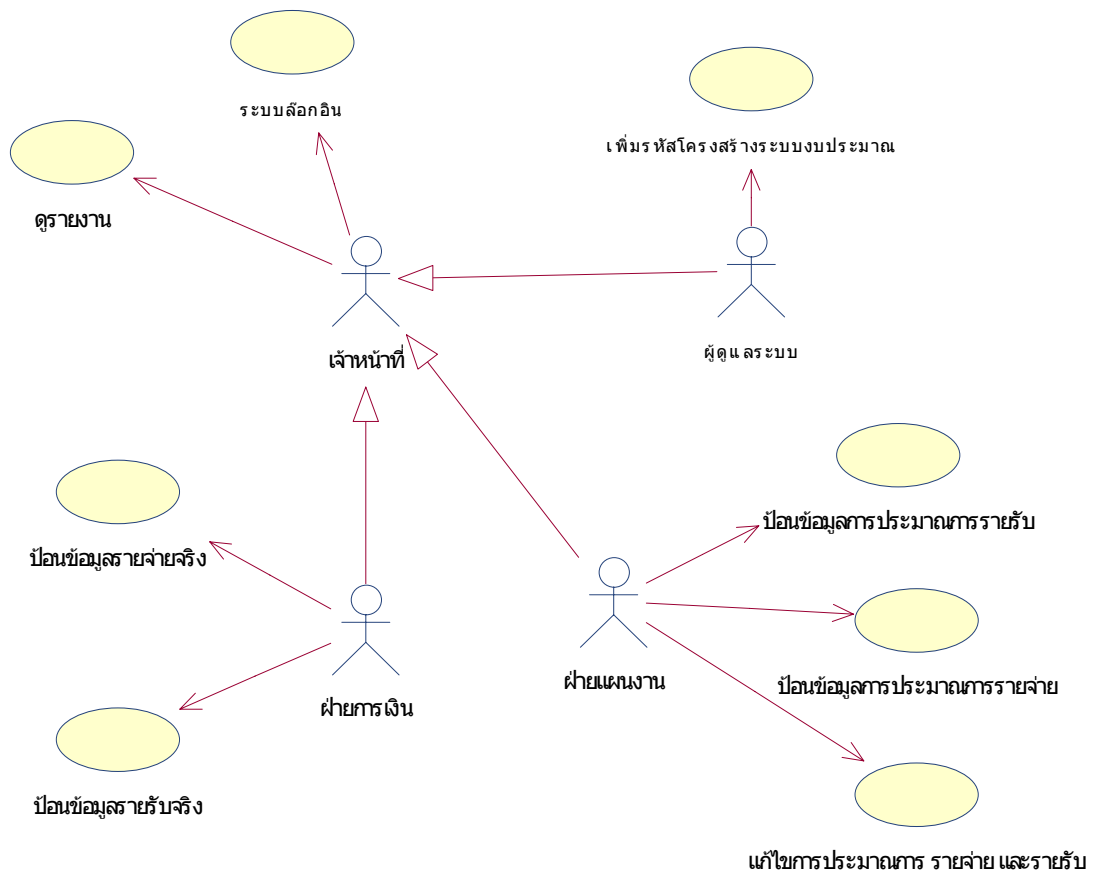
การออกแบบระบบ

3.1 รายละเอียดของระบบ

ตามความต้องการของผู้ใช้งานนั้น ต้องการระบบที่ใช้งานง่าย ติดตั้งง่าย จึงให้ระบบอยู่ในรูปแบบของ Web Application ที่ทำการเรียกใช้ผ่าน Browser โดยระบบดังกล่าวต้องมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูล สามารถทำการเพิ่ม ลบ แก้ไข และเรียกดูข้อมูลได้ และสามารถจัดทำรายงานสรุปข้อมูลเหล่านั้นออกมาในรูปแบบเอกสารที่ต้องการได้ และจะต้องสามารถทำงานให้ได้ตามโครงสร้างการทำงานในบทที่ 2

3.2 ออกแบบด้วย UML

1. Use Case Diagram



รูปที่ 3.1 Use Case Diagram ของระบบ

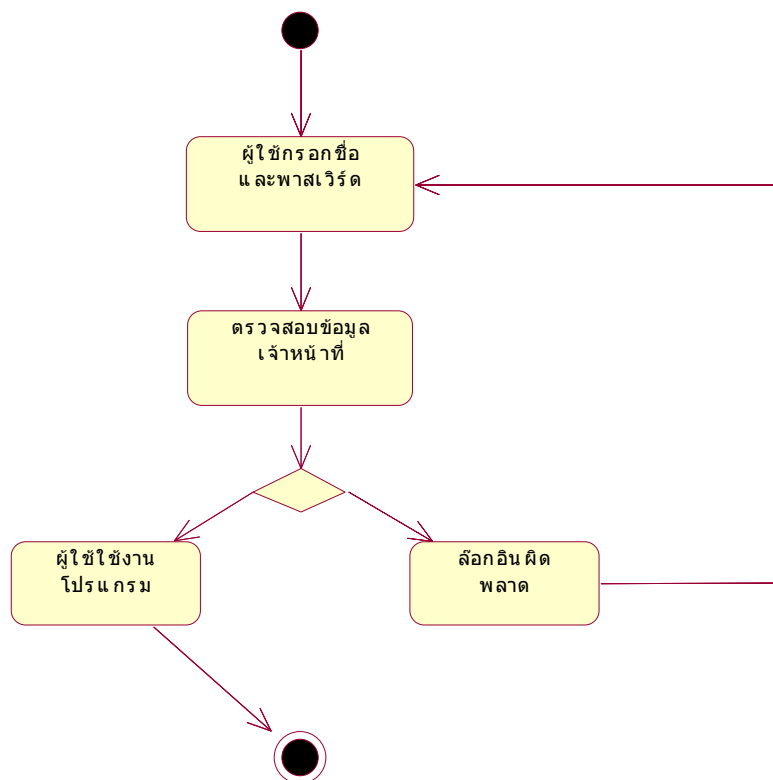
เป็นการมองภาพรวมของระบบ หรือมองในมุมมองของ User view ซึ่งจะมองว่าระบบที่จะพัฒนาขึ้นมาสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วมีใครสามารถทำอะไรกับระบบได้บ้าง ซึ่งจะแสดงดังรูปที่ 3.1 และได้ทำการอธิบายรายละเอียดของ Use Case Diagram ไว้ในตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 แสดงคำอธิบายของ Use Case Diagram

Use Case	Actor	Description
ดูรายงาน	เจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสามารถดูรายงาน ทั้งในส่วน ของรายรับจริง และการประมาณการได้
ล็อกอิน	เจ้าหน้าที่	ก่อนการใช้งานโปรแกรมเจ้าหน้าที่ต้องล็อกอินก่อน โดยการป้อน user และ password
เพิ่มรหัสโครงสร้างระบบ งบประมาณ	ผู้ดูแลระบบ	เจ้าหน้าที่สามารถเพิ่มหัวข้อรายจ่ายและรายรับ ใน กรณีที่มีการเพิ่มหัวข้อรายจ่ายใหม่ที่ไม่มีหัวข้อ รายการอยู่ในระบบ โดยการทำงานในส่วนนี้จะ รวมถึงส่วน รายได้จริง และการประมาณการด้วย
ป้อนข้อมูลรายจ่ายจริง	ฝ่ายการเงิน	โดยการทำงานในส่วนนี้จะมีฝ่ายการเงินเท่านั้นที่ สามารถใช้งานในส่วนนี้ได้ โดยการป้อนรายจ่ายจริง ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน
ป้อนข้อมูลรายรับจริง	ฝ่ายการเงิน	โดยการทำงานในส่วนนี้จะมีฝ่ายการเงินเท่านั้นที่ สามารถใช้งานในส่วนนี้ได้ โดยการป้อนรายรับจริง ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน
ป้อนข้อมูลการประมาณ การรายรับ	ฝ่ายแผนงาน	โดยการทำงานในส่วนนี้จะมีฝ่ายแผนงานเท่านั้นที่ สามารถใช้งานในส่วนนี้ได้ โดยการป้อนข้อมูลการ ประมาณการรายรับที่ได้จากการวางแผนงาน
ป้อนข้อมูลประมาณการ รายจ่าย	ฝ่ายแผนงาน	โดยการทำงานในส่วนนี้จะมีฝ่ายแผนงานเท่านั้นที่ สามารถใช้งานในส่วนนี้ได้ โดยการป้อนข้อมูลการ ประมาณการรายจ่ายที่ได้จากการวางแผนงาน
ปรับแผนการประมาณการ รายจ่ายและรายรับ	ฝ่ายแผนงาน	โดยการทำงานในส่วนนี้จะมีฝ่ายแผนงานเท่านั้นที่ สามารถใช้งานในส่วนนี้ได้ โดยการทำงานในส่วนนี้ จะทำการแก้ไขข้อมูลของรายการประมาณการ รายจ่าย และรายรับ ตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้

Use Case ล็อกอิน

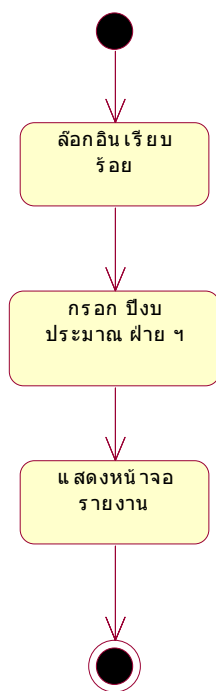
ขั้นตอนการทำงานในส่วนนี้จะเป็นการตรวจสอบ User และ Password ที่อนุญาตให้เข้าใช้งานได้ ดังแสดงในรูปที่ 3.2



รูปที่ 3.2 รายละเอียด Use Case ล็อกอิน

Use Case คู่มือรายงาน

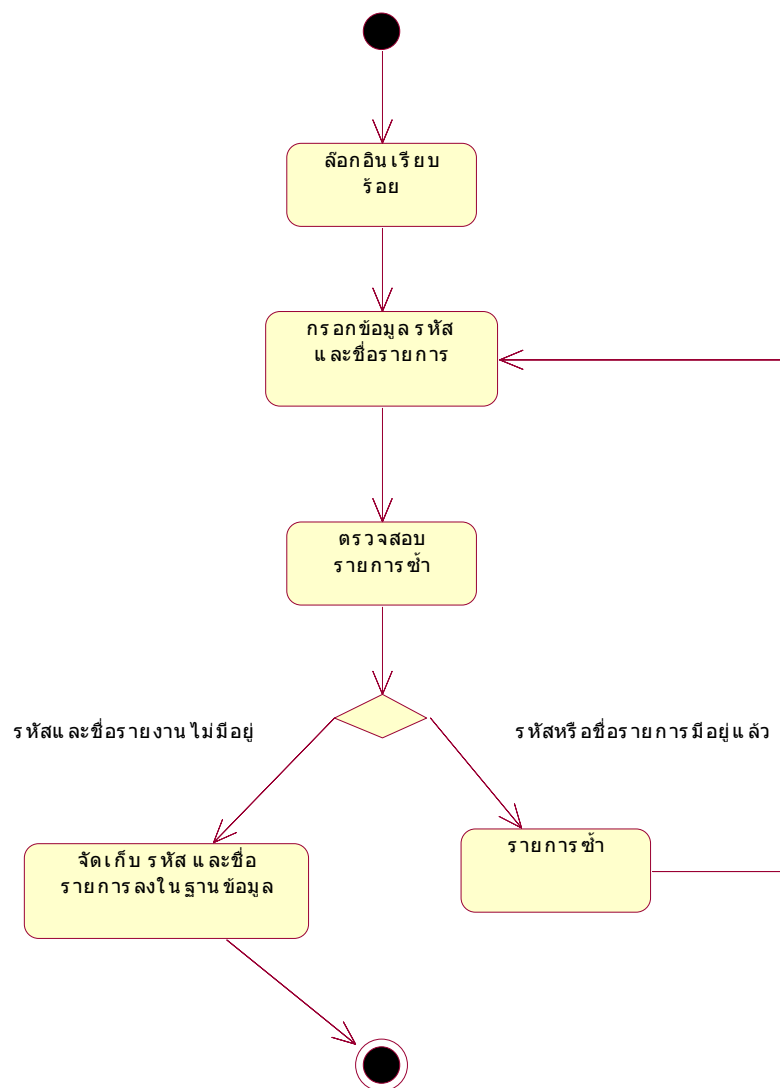
ขั้นตอนการทำงานในส่วนนี้เป็นส่วนการขอคู่มือรายงาน ต้องกรอกข้อมูล ปีงบประมาณ ฝ่าย และประเภทของรายงานที่ต้องการดู อย่างเช่น รายงานการประมาณการหรือรายงานรายรับรายจ่ายจริง ดังแสดงในรูปที่ 3.3



รูปที่ 3.3 รายละเอียด Use Case คู่มือรายงาน

Use Case เพิ่มหัวข้อรายจ่ายและรายรับ

ขั้นตอนการทำงานในส่วนนี้เป็นการเพิ่มหัวข้อรายจ่ายและรายรับ ต้องกรอกข้อมูล รหัส และรายการ ถ้าโปรแกรมตรวจสอบแล้วว่าไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะนำไปเก็บลงในฐานข้อมูลของระบบ แต่ถ้าเกิดมีการผิดพลาดขึ้นมาก็จะมีการแจ้งข้อผิดพลาดแก่ผู้ใช้ ดังแสดงในรูปที่ 3.4

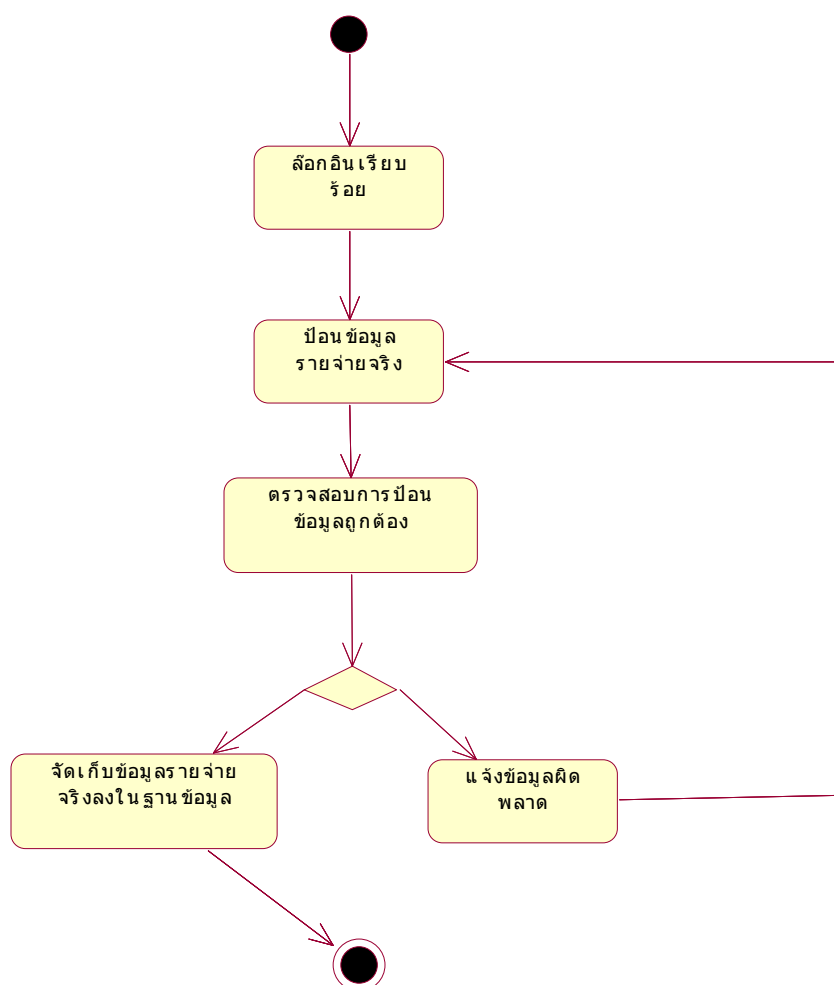


รูปที่ 3.4 รายละเอียด Use Case เพิ่มหัวข้อรายจ่ายและรายรับ

Use Case ป้อนข้อมูลรายจ่ายจริง

ขั้นตอนการทำงานในส่วนนี้ จะเริ่มเมื่อผู้ใช้งานต้องการที่จะป้อนข้อมูลรายจ่ายจริงเข้าสู่ฐานข้อมูล และจะเสร็จสิ้นเมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว และไม่มีการกรอกข้อมูลต่ออีก และถ้าเกิดผู้ใช้งานกรอกข้อมูลผิดพลาดจะมีการแจ้งเตือนแก่ผู้ใช้งานจากนั้นจะให้ผู้ใช้งานกลับไปกรอกข้อมูลใหม่

โดยต้องทำการกรอกข้อมูลรายจ่ายจริง ซึ่งประกอบด้วย ปีงบประมาณ ประเภทเงิน ฝ่าย กิจกรรม กองทุน งบ ประเภทรายจ่าย จำนวนเงิน วันที่ เอกสารอ้างอิง และคำอธิบาย ดังแสดงในรูปที่ 3.5

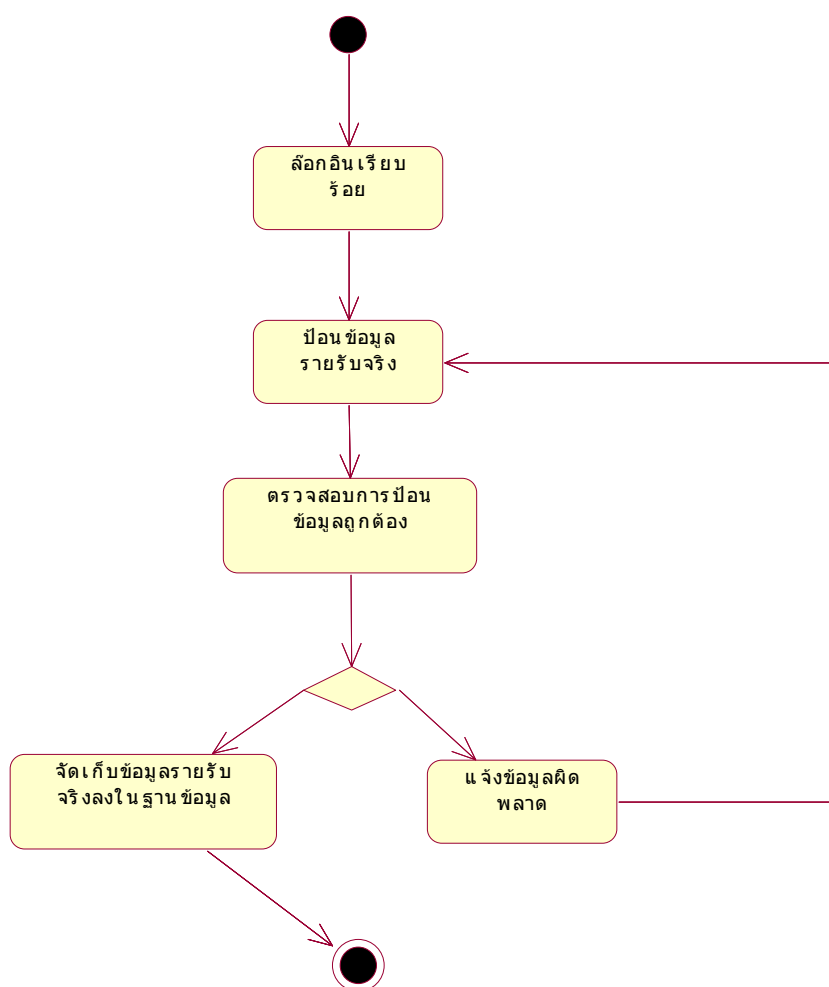


รูปที่ 3.5 รายละเอียด Use Case ป้อนข้อมูลรายจ่ายจริง

Use Case ป้อนข้อมูลรายรับจริง

ขั้นตอนการทำในส่วนนี้ จะเริ่มเมื่อผู้ใช้งานที่ต้องการที่จะป้อนข้อมูลรายรับจริงเข้าสู่ฐานข้อมูล และจะเสร็จสิ้นเมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว และไม่มีการกรอกข้อมูลต่ออีก และถ้าเกิดผู้ใช้งานกรอกข้อมูลผิดพลาดจะมีการแจ้งเตือนแก่ผู้ใช้งานจากนั้นจะให้ผู้ใช้งานกลับไปกรอกข้อมูลใหม่

โดยต้องทำการกรอกข้อมูลรายรับจริง ซึ่งประกอบด้วย ปีงบประมาณ ประเภทเงิน หัวข้อรายรับ จำนวน ราคาต่อหน่วย วันที่ เอกสารอ้างอิง และคำอธิบาย ดังแสดงในรูปที่ 3.6

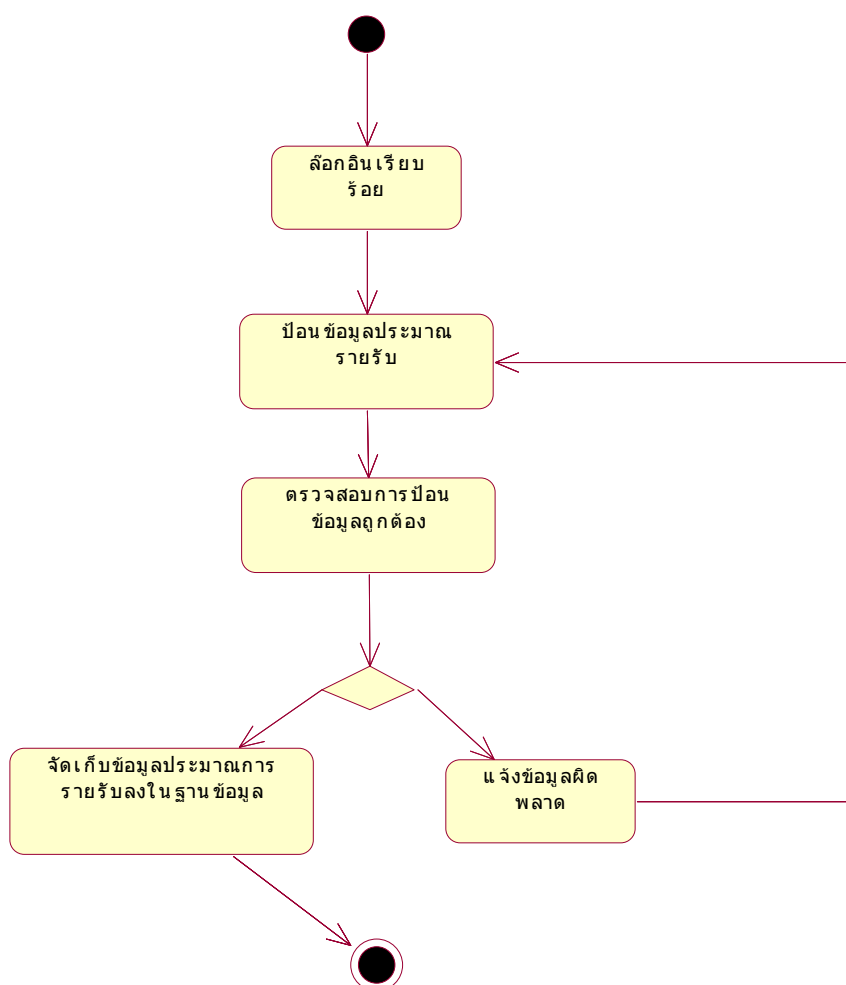


รูปที่ 3.6 รายละเอียด Use Case ป้อนข้อมูลรายรับจริง

Use Case ป้อนข้อมูลการประมาณการรายรับ

ขั้นตอนการทำงานในส่วนนี้ จะเริ่มเมื่อผู้ใช้งานต้องการที่จะป้อนข้อมูลการประมาณการรายรับเข้าสู่ฐานข้อมูล และจะเสร็จสิ้นเมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว และไม่มีการกรอกข้อมูลต่ออีก และถ้าเกิดผู้ใช้งานกรอกข้อมูลผิดพลาด จะมีการแจ้งเตือนแก่ผู้ใช้งานจากนั้นจะให้ผู้ใช้งานกลับไปกรอกข้อมูลใหม่

โดยต้องทำการกรอกข้อมูลประมาณการรายรับ ซึ่งประกอบด้วย ปีงบประมาณ ประเภทเงิน หัวข้อรายรับ จำนวน ราคาต่อหน่วย และรายละเอียด ดังแสดงในรูปที่ 3.7

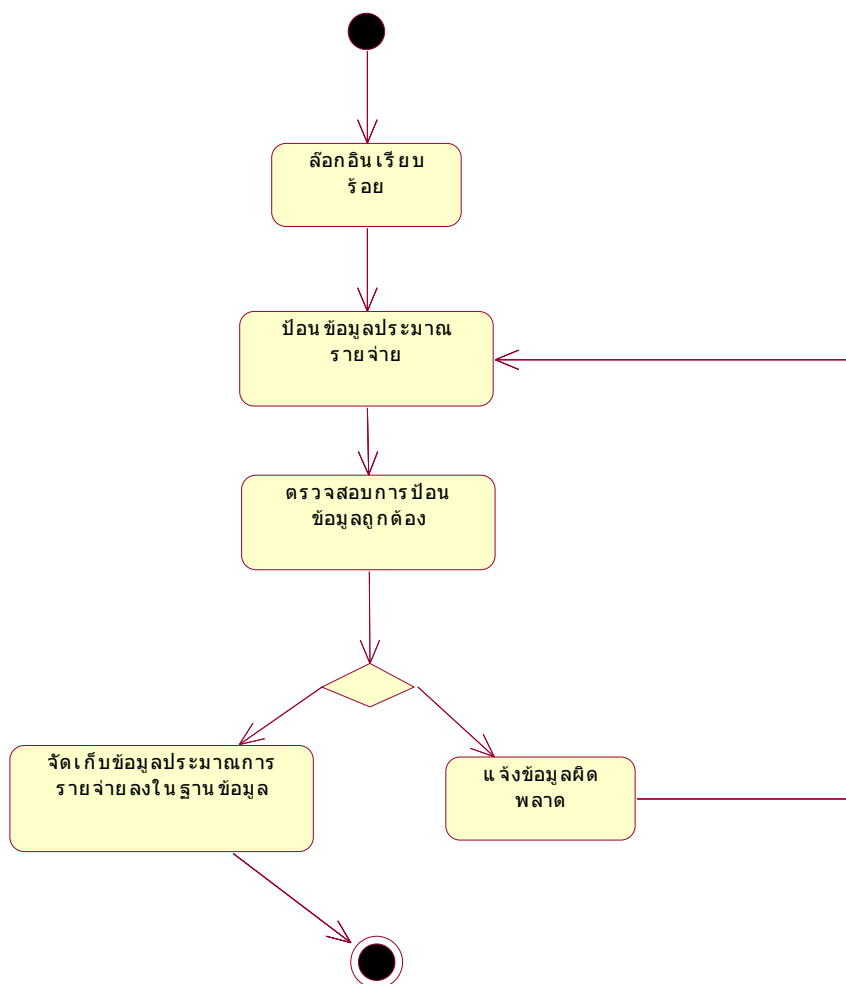


รูปที่ 3.7 รายละเอียด Use Case ป้อนข้อมูลการประมาณการรายรับ

Use Case ป้อนข้อมูลการประมาณการรายจ่าย

ขั้นตอนการทำในส่วนนี้ จะเริ่มเมื่อผู้ใช้งานต้องการที่จะป้อนข้อมูลการประมาณการรายจ่ายเข้าสู่ฐานข้อมูล และจะเสร็จสิ้นเมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว และไม่มีการกรอกข้อมูลต่ออีก และถ้าเกิดผู้ใช้งานกรอกข้อมูลผิดพลาด จะมีการแจ้งเตือนแก่ผู้ใช้งานจากนั้นจะให้ผู้ใช้งานกลับไปกรอกข้อมูลใหม่

ในส่วนของการติดต่อผู้ใช้ ตัวผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูลประมาณการรายรับ ซึ่งประกอบด้วย ปีงบประมาณ ประเภทเงิน หัวข้อรายจ่าย จำนวนเงิน และรายละเอียด แต่ถ้าเป็นในส่วนหัวข้อรายจ่าย ค่าจ้างชั่วคราว จะต้องมีการกรอกข้อมูล จำนวนเงินเดือน และจำนวนคนด้วย ดังแสดงในรูปที่ 3.8

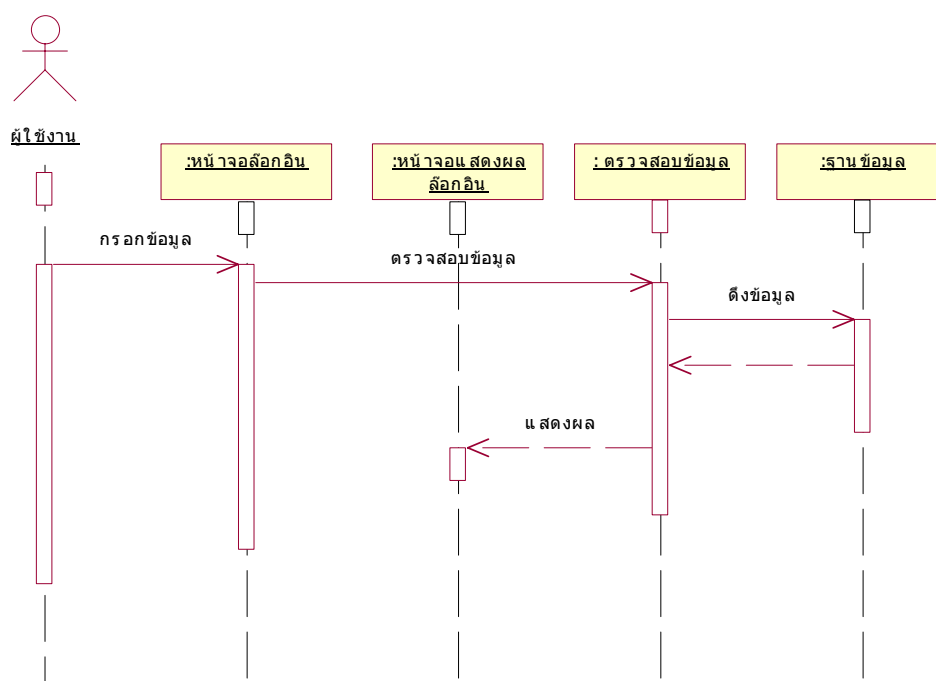


รูปที่ 3.8 รายละเอียด Use Case ป้อนข้อมูลการประมาณการรายจ่าย

2. Sequence Diagram

Sequence Diagram ของการล็อกอิน

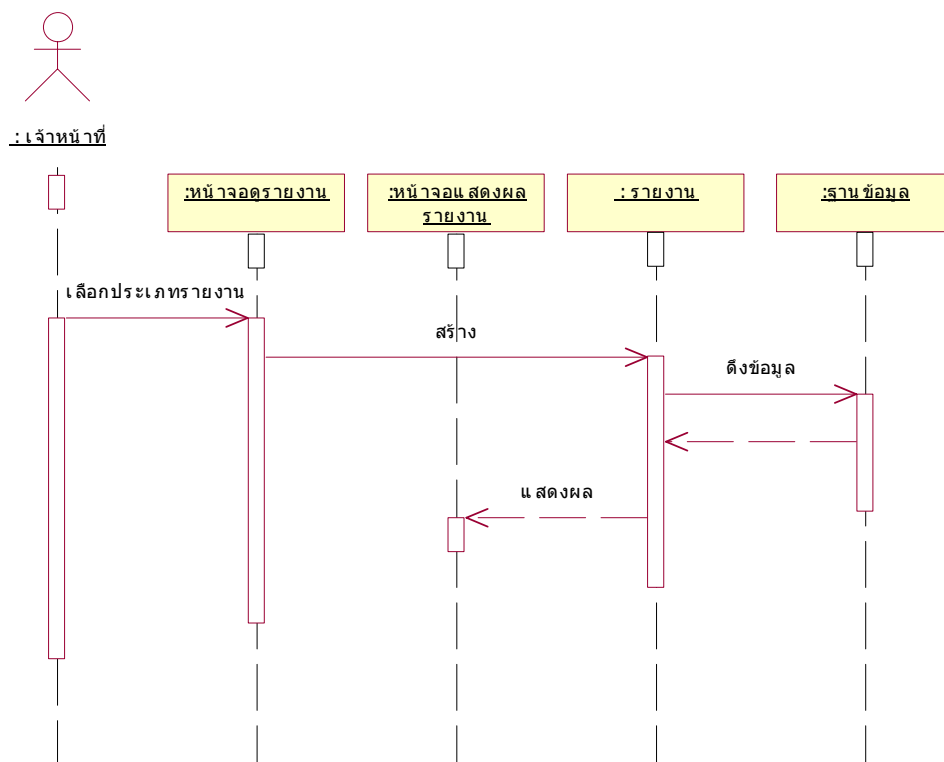
การล็อกอินใช้งานตัวโปรแกรม จะเริ่มเมื่อเจ้าหน้าที่ทำการกรอกข้อมูล user และ password ลงในหน้าจอล็อกอิน จากนั้น ตัวโปรแกรมทำการตรวจสอบ user และ password ที่เจ้าหน้าที่กรอกมานั้นตรงกับในฐานข้อมูลหรือไม่ ถ้าถูกต้องตัวโปรแกรมก็จะแสดงผลให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นว่ามีสิทธิ์ในการใช้งานโปรแกรม ดังแสดงในรูปที่ 3.9



รูปที่ 3.9 Sequence Diagram ของการล็อกอินใช้งานตัวโปรแกรม

Sequence Diagram ของการดูรายงาน

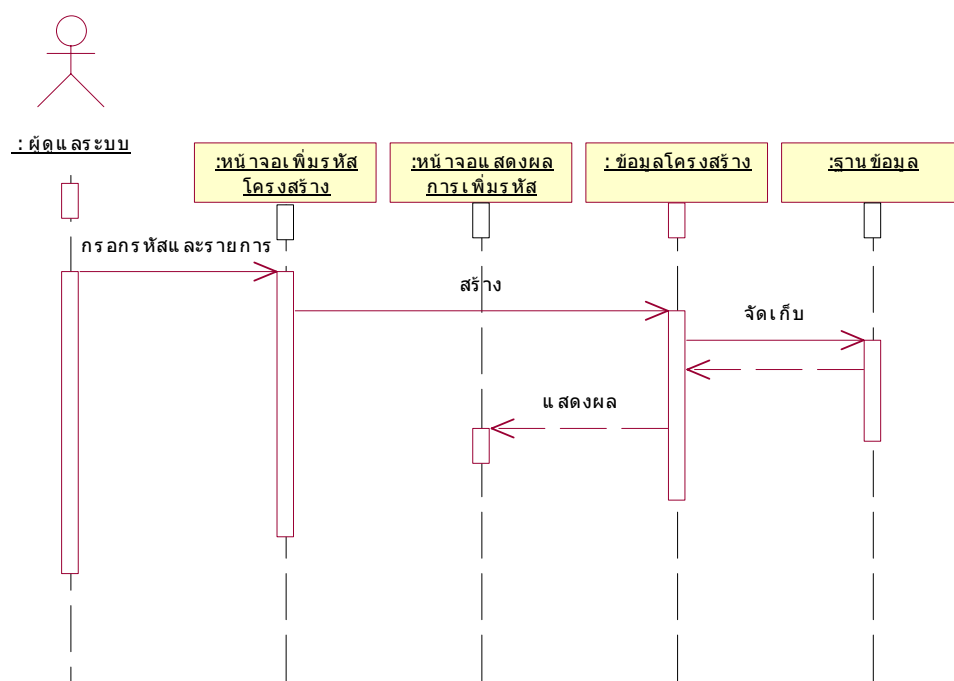
การดูรายงาน จะเริ่มเมื่อเจ้าหน้าที่เลือกที่ต้องการดูรายงานประเภทไหน โดยการกรอกเลือก ประเภทของรายงาน ปีงบประมาณ ชื่อฝ่าย จากนั้นตัวโปรแกรมจะทำการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล ตามที่เจ้าหน้าที่ได้เลือกไว้ในตอนต้น จากนั้นจึงนำไปแสดงผลให้แก่เจ้าหน้าที่ดูต่อไป ดังแสดงในรูปที่ 3.10



รูปที่ 3.10 Sequence Diagram ของการดูรายงาน

Sequence Diagram ของการเพิ่มรหัสโครงสร้างระบบงบประมาณ

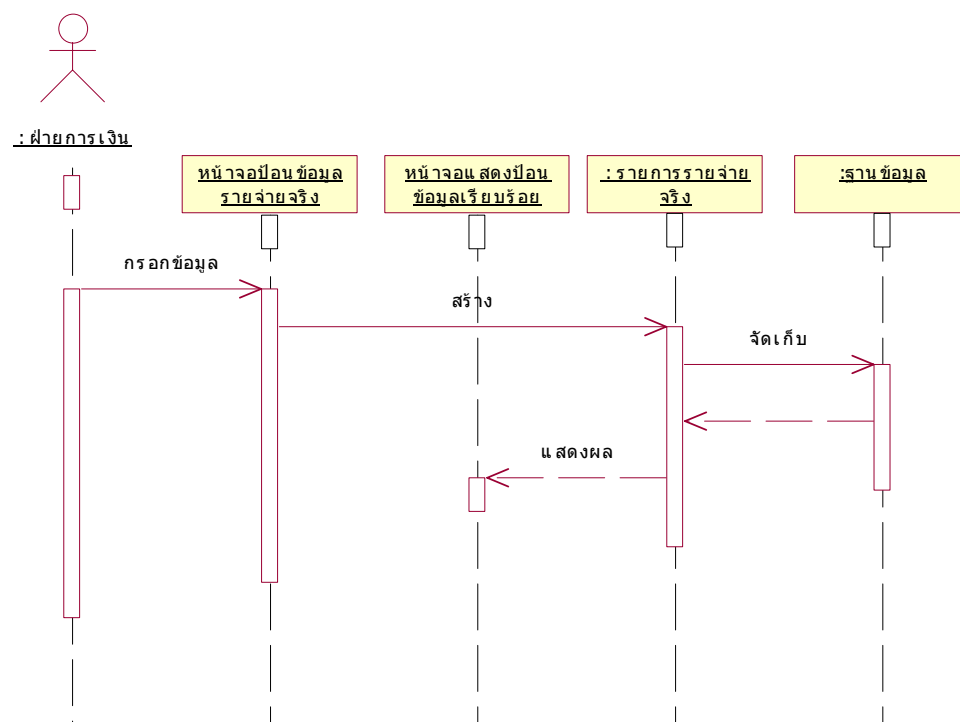
การเพิ่มรหัสโครงสร้างระบบงบประมาณ จะเริ่มเมื่อผู้ดูแลระบบล็อกอินเข้ามาสู่ระบบแล้ว ทำการเพิ่มรหัสโครงสร้างระบบงบประมาณ ได้โดยการกรอกรหัสและชื่อรายการที่ต้องการเพิ่มในแบบฟอร์มในหน้าจอเพิ่มรหัสโครงสร้าง จากนั้นโปรแกรมจะนำข้อมูลที่ผู้ดูแลระบบกรอกในตอนต้นนำไปเก็บไว้ในฐานข้อมูลของระบบ จากนั้นตัวโปรแกรมจะแสดงผลการเพิ่มให้แก่ผู้ดูแลระบบดู ดังแสดงในรูปที่ 3.11



รูปที่ 3.11 Sequence Diagram ของการเพิ่มรหัสโครงสร้างระบบงบประมาณ

Sequence Diagram ของการป้อนข้อมูลรายจ่ายจริง

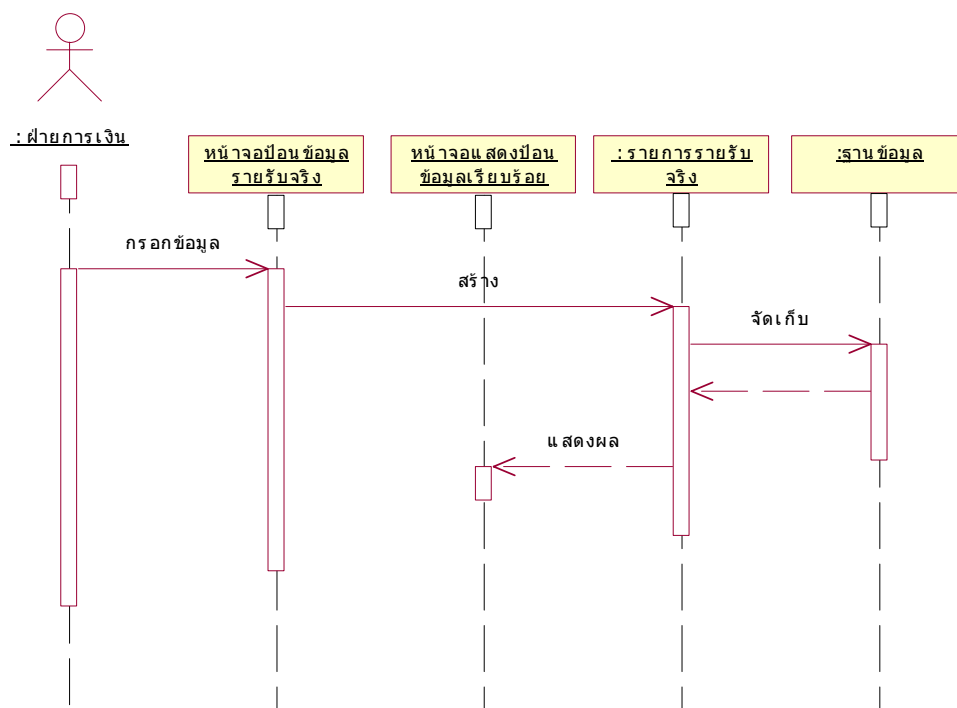
การป้อนข้อมูลรายจ่ายจริง จะเริ่มเมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกรอกข้อมูล ปีงบประมาณ ฝ่ายกิจกรรม กองทุน ประเภทเงิน หัวข้อรายจ่าย วันที่ คำอธิบาย เอกสารอ้างอิง จำนวน จำนวนเงิน จากนั้นตัวโปรแกรมจะจัดเก็บข้อมูลที่เจ้าหน้าที่กรอกในตอนต้นลงในฐานข้อมูล จากนั้นตัวโปรแกรมจะแสดงผลการทำงานให้แก่เจ้าหน้าที่ ดังแสดงในรูปที่ 3.12



รูปที่ 3.12 Sequence Diagram ของการป้อนข้อมูลรายจ่ายจริง

Sequence Diagram ของการป้อนข้อมูลรายรับจริง

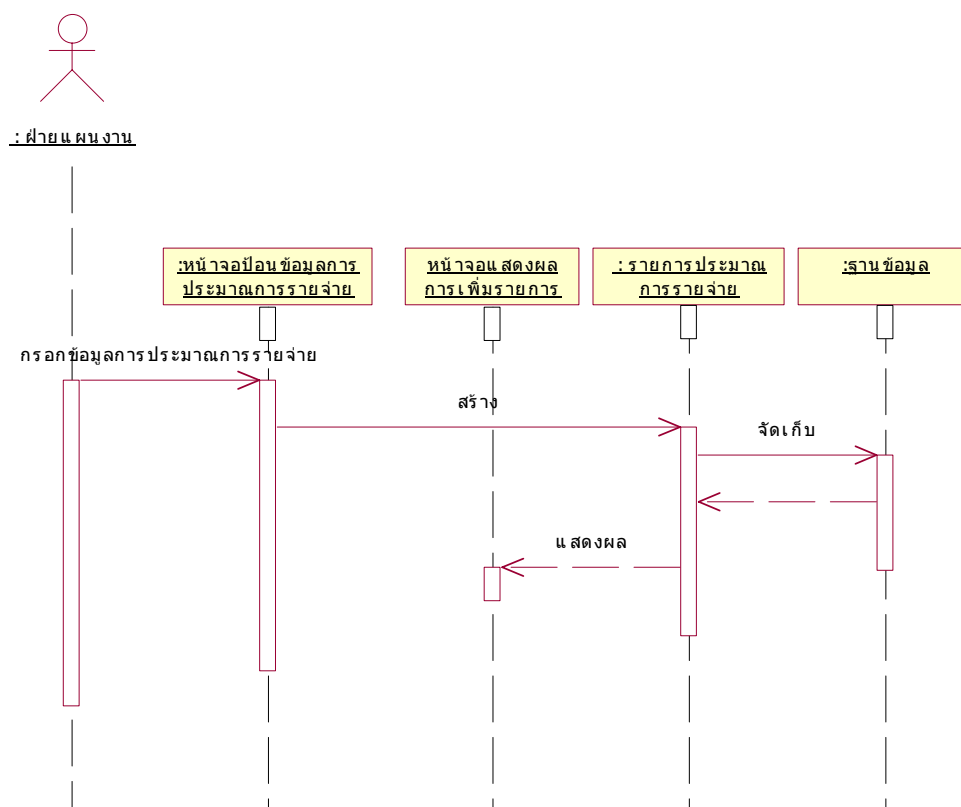
การป้อนข้อมูลรายรับจริง จะเริ่มเมื่อเจ้าหน้าที่กรอกข้อมูล ปีงบประมาณ ฝ่าย กิจกรรม กองทุน ประเภทเงิน หั้วข้อรายจ่าย วันที่ คำอธิบาย เอกสารอ้างอิง จำนวน จำนวนเงิน จากนั้นตัวโปรแกรมจะจัดเก็บข้อมูลที่เจ้าหน้าที่กรอกในตอนต้นลงในฐานข้อมูล จากนั้นตัวโปรแกรมจะแสดงผลการทำงานให้แก่เจ้าหน้าที่ ดังแสดงในรูปที่ 3.13



รูปที่ 3.13 Sequence Diagram ของการป้อนข้อมูลรายรับจริง

Sequence Diagram ของการป้อนข้อมูลการประมาณการรายจ่าย

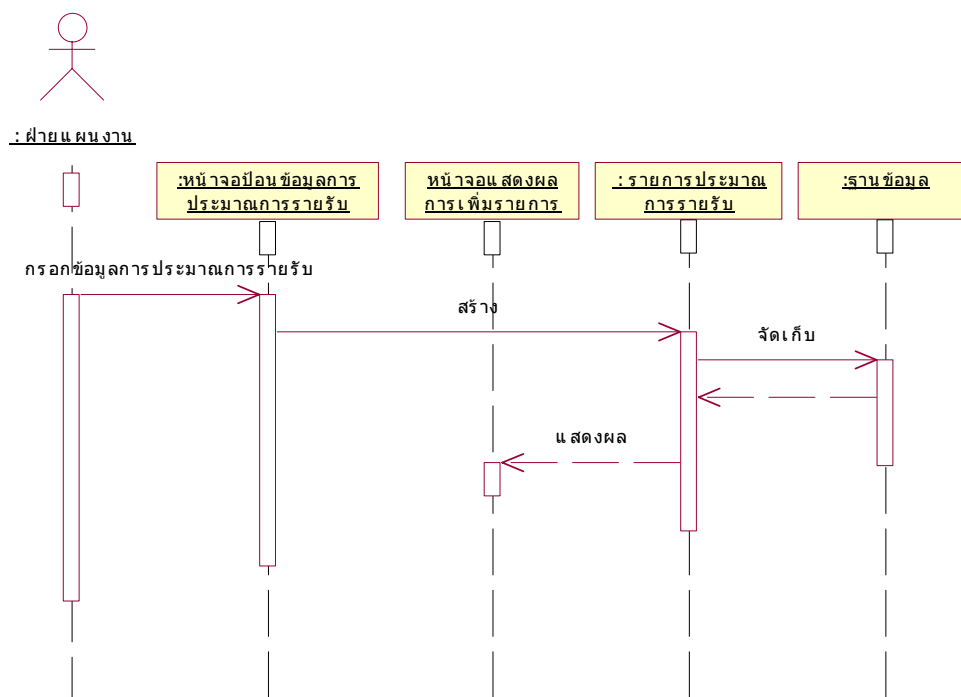
การป้อนข้อมูลการประมาณการรายจ่าย จะเริ่มเมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานกรอกข้อมูล ปีงบประมาณ ฝ่าย กิจกรรม กองทุน ประเภทเงิน หัวข้อรายจ่าย คำอธิบาย จำนวน จำนวนเงิน จากนั้นตัวโปรแกรมจะจัดเก็บข้อมูลที่เจ้าหน้าที่กรอกในตอนต้นลงในฐานข้อมูล จากนั้นตัวโปรแกรมจะแสดงผลการทำงานให้แก่เจ้าหน้าที่ ดังแสดงในรูปที่ 3.14



รูปที่ 3.14 Sequence Diagram ของการป้อนข้อมูลการประมาณการรายจ่าย

Sequence Diagram ของการป้อนข้อมูลการประมาณการรายรับ

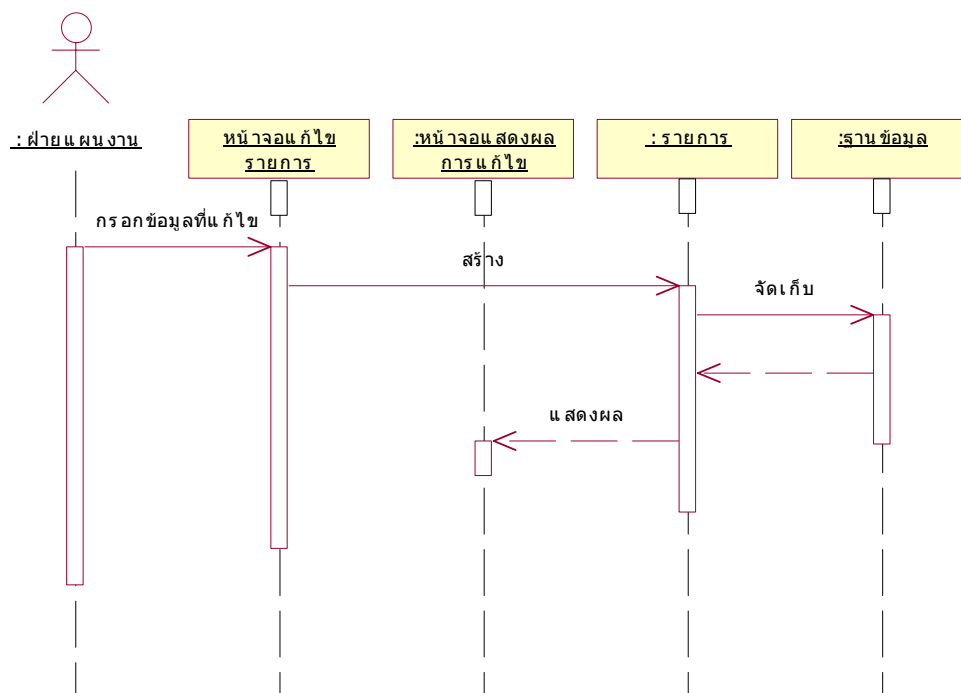
การป้อนข้อมูลการประมาณการรายรับ จะเริ่มเมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานกรอกข้อมูล ปีงบประมาณ ฝ่าย กิจกรรม กองทุน ประเภทเงิน หัวข้อรายจ่าย ค่าอธิบาย จำนวน จำนวนเงิน จากนั้นตัวโปรแกรมจะจัดเก็บข้อมูลที่เจ้าหน้าที่กรอกในตอนต้นลงในฐานข้อมูล จากนั้นตัวโปรแกรมจะแสดงผลการทำงานให้แก่เจ้าหน้าที่ ดังแสดงในรูปที่ 3.15



รูปที่ 3.15 Sequence Diagram ของการป้อนข้อมูลการประมาณการรายรับ

Sequence Diagram ของการแก้ไขการประมาณการรายรับและรายจ่าย

การแก้ไขการประมาณการรายรับและรายจ่าย จะเริ่มเมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานกรอกข้อมูล
 ปิงงบประมาณที่ต้องการจะแก้ไข จากนั้นตัวโปรแกรมก็จะแสดงหน้าจอแก้ไขรายการซึ่งมีข้อมูล
 ของปีงบประมาณดังกล่าว เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนสามารถแก้ไขข้อมูลในส่วนนี้ได้เมื่อแก้ไข
 เรียบร้อยตัวโปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์ของการแก้ไขให้แก่เจ้าหน้าที่ดู ดังแสดงในรูปที่ 3.16



รูปที่ 3.16 Sequence Diagram ของการแก้ไขการประมาณการรายรับ รายจ่าย

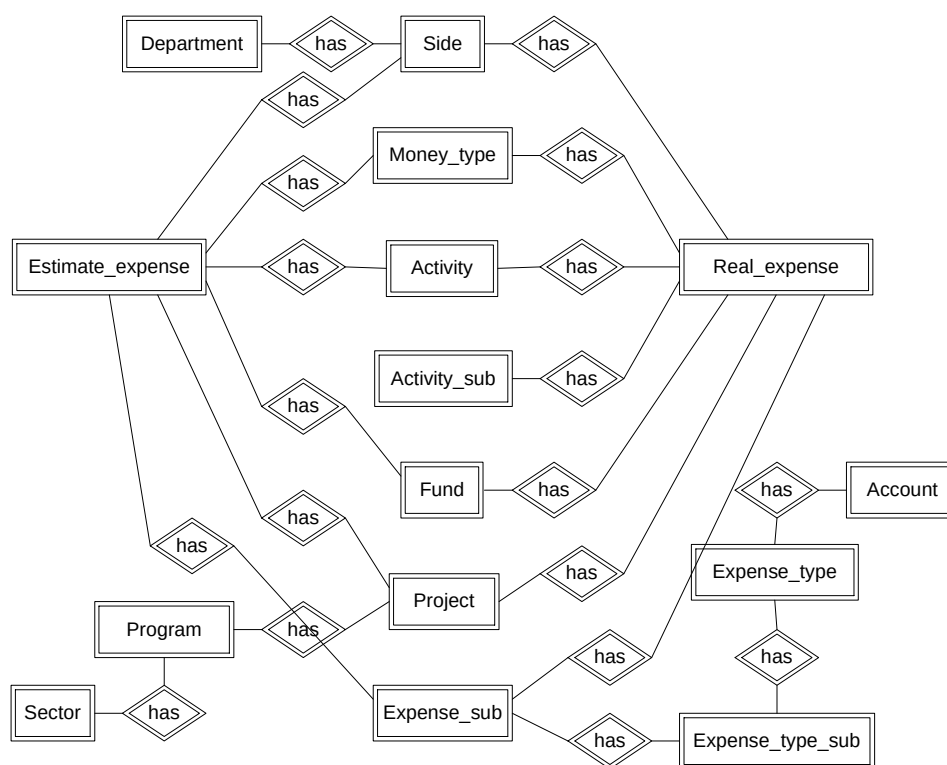
3.3 ฐานข้อมูล

ลักษณะโครงสร้างฐานข้อมูลของระบบนั้น จะสามารถแบ่งออกได้เป็นสอง กลุ่มใหญ่ๆ ก็คือ ส่วนของการประมาณการรายจ่ายและรายจ่ายจริง และส่วนของการประมาณการรายรับและรายรับจริง

1. ส่วนของการประมาณการรายจ่าย และรายจ่ายจริง

ในส่วนของการจ่ายนั้นจะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องอยู่ค่อนข้างเยอะ ตั้งแต่ หน่วยงาน ฝ่าย ด้านงาน โครงการ กองทุน และกิจกรรม เพราะฉะนั้นจึงมีตารางโครงสร้าง ขึ้นมาเพื่อรวบรวมโครงสร้างที่ซับซ้อนเหล่านี้เข้าไว้ด้วยกันก่อน จากนั้นก็จะเลือกโครงสร้างเหล่านี้ไปใส่ข้อมูลรายจ่าย ก็จะเหมือนกับการกำหนดรายจ่ายให้กับกิจกรรมใดๆ เป็นส่วนย่อย โดยที่รายจ่ายนั้นก็จะมีการกำหนดประเภทบ ประเภทรายจ่าย และหัวข้อรายจ่ายอย่างชัดเจน รวมถึงชนิดของประเภทเงินว่าจะทำการหักจากเงินประเภท เงินงบประมาณ หรือเงินรายได้

จากนั้นเราก็จะนำข้อมูลที่ได้ประมาณการไว้ ไปอ้างอิงกับข้อมูลที่ได้ทำการจ่ายจริง โดยที่ใน 1 หัวข้อรายจ่ายที่ได้ประมาณการไว้นั้น สามารถถูกชำระรายจ่ายออกไปจริงในหลายๆ รายการได้ แล้วก็จะรวมยอดเหล่านั้นออกมา เพื่อมาเปรียบเทียบความสมดุลระหว่างยอดเงินที่ได้ประมาณการไว้ กับยอดเงินที่ใช้จริง โดยจะได้แสดงรายละเอียดความสัมพันธ์ของตารางด้วย ER Diagram ไว้ดังรูปที่ 3.17 และแสดงรายละเอียดของตารางไว้ดังรูปที่ 3.18



รูปที่ 3.17 ER Diagram ในส่วนของการประมาณการรายจ่าย และรายจ่ายจริง

Table: Department (หน่วยงาน)

id	department
----	------------

Table: Fund (กองทุน)

id	fund
----	------

Table: Money_type (ประเภทเงิน)

id	type
----	------

Table: Sector (ด้าน)

id	sector
----	--------

Table: Side (ฝ่าย)

id	side	department (fk)
----	------	-----------------

Table: Program (งาน)

id	program	sector (fk)
----	---------	-------------

Table: Project (โครงการ)

id	project	program (fk)
----	---------	--------------

Table: Account (งบ)

id	account
----	---------

Table: Activity (กิจกรรม)

id	activity
----	----------

Table: Expense_type (ประเภทรายจ่าย)

id	expense_type	account (fk)
----	--------------	--------------

Table: Activity_sub (กิจกรรมย่อย)

id	activity-sub
----	--------------

Table: Expense_type_sub (ประเภทรายจ่ายย่อย)

id	expense_type_sub	expense_type (fk)
----	------------------	-------------------

Table: Expense_sub (หัวข้อรายจ่าย)

id	expense_sub	expense_type_sub (fk)
----	-------------	-----------------------

Table: Estimate_expense (การประมาณการรายจ่าย)

id	year	money_type (fk)	side (fk)	project (fk)	activity (fk)	fund (fk)	expense_sub (fk)
expand	amount	description					

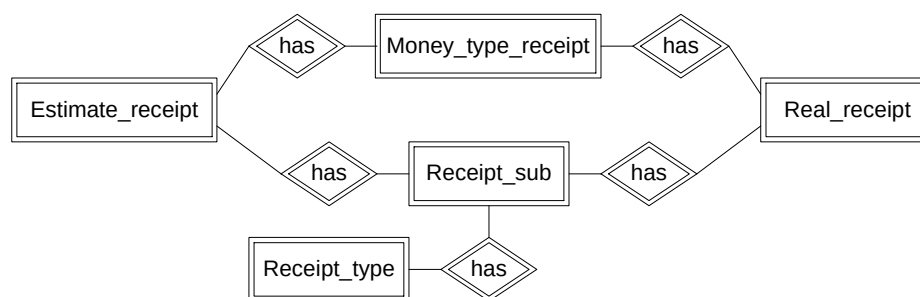
Table: Real_expense (รายจ่ายจริง)

id	year	money_type (fk)	side (fk)	project (fk)	activity (fk)	activity_sub (fk)	fund (fk)
expense_sub (fk)		expand	date	amount	ref_document	description	

รูปที่ 3.18 แสดงรายละเอียดของตารางในกลุ่มการประมาณการรายจ่าย และรายจ่ายจริง

2. ส่วนของการประมาณการรายรับ และรายรับจริง

ในส่วนของการรายรับนั้น เราจะสนใจแค่รายละเอียดของประเภทรายรับ และหัวข้อย่อยรายรับเท่านั้น แล้วก็จะแยกว่าเป็นเงินประเภทเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ และเก็บข้อมูลของรายรับนั้นว่ายอดประมาณการที่คาดว่าจะได้รับมาเป็นเท่าไร จากนั้นก็จะนำข้อมูลไปอ้างอิงกับรายรับจริงว่ามีความสอดคล้องหรือไม่ โดยใน 1 หัวข้อการประมาณการรายรับนั้น สามารถที่จะอ้างอิงรายการรายรับอื่นๆ อีกหลายรายการ แล้วค่อยนำมาหายอดรวมเพื่อเปรียบเทียบต่อไป ดังที่จะแสดงความสัมพันธ์ของตารางด้วย ER Diagram ได้ดังรูปที่ 3.19 และรายละเอียดของตารางในรูปที่ 3.20



รูปที่ 3.19 ER Diagram ในส่วนของการประมาณการรายรับ และรายรับจริง

Table: Receipt_type (ประเภทรายรับ)

<u>id</u>	receipt_type
-----------	--------------

Table: Receipt_sub (หัวข้อรายจ่าย)

<u>id</u>	receipt_sub	receipt_type (fk)
-----------	-------------	-------------------

Table: Money_type_receipt (ประเภทเงินรายรับ)

<u>id</u>	money_type_receipt
-----------	--------------------

Table: Estimate_receipt (การประมาณการรายรับ)

<u>id</u>	year	money_type_receipt (fk)	receipt_sub (fk)	expand1	expand2	amount	description
-----------	------	-------------------------	------------------	---------	---------	--------	-------------

Table: Real_receipt (รายรับจริง)

<u>id</u>	year	money_type_receipt (fk)	receipt_sub (fk)	expand1	expand2	date	amount	ref_document
								description

รูปที่ 3.20 แสดงรายละเอียดของตารางในกลุ่มการประมาณการรายรับ และรายรับจริง